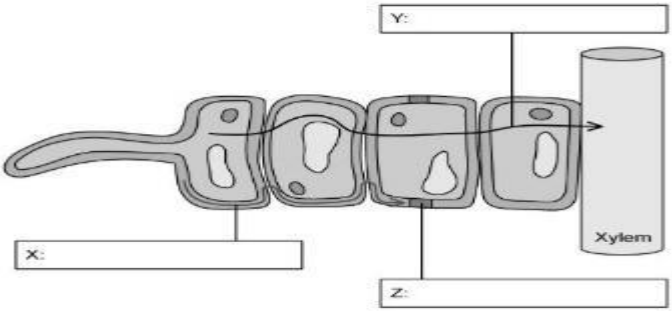
مشروع: " الداعم في العلوم والأحياء"
٢٠٢٥/٢٠٢٤

اختبار قصير أول

١- يوضح الشكل (١-١) حركة الماء عبر الخلايا في الجذر. حدد أيا من البيانات (١-٢-٣) يتوافق مع الرموز Z و Y و X. [٢]

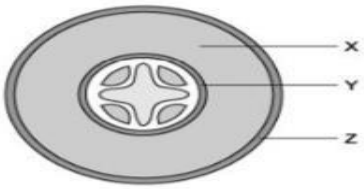


١. مسار خارج خلوي
٢. مسار خلوي جماعي
٣. شريط كاسبر

الشكل (١-١)

٢- يوضح الشكل (٢-١) مقطع عرضي في النبات. ما هو اسم النسيج X؟

(ظللي الشكل ☐ بجوار الإجابة الصحيحة)



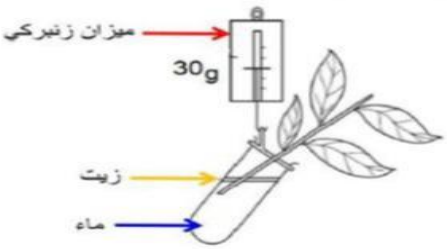
☐ اللب (النخاع)
☐ القشرة
☐ البشرة الداخلية
☐ الطبقة الشمعية (الكيوتيكل)

الشكل (٢-١) [١]

٣- أكملي الجدول (٣-١) للمقارنة بين أوعية الخشب وأنابيب اللحاء. [٢]

أوعية الخشب	أنابيب اللحاء

٤- قام طالب بإجراء التجربة المقابلة لاستقصاء قياس معدل النتح في ساق النبات. فلاحظ انخفاضا في كتلة ساق النبات. صفي ماذا يمكن أن يحدث إذا قام هذا الطالب بتغطية كل أوراق الساق بالشكل (٤-١) بمادة الفازلين؟ ولماذا؟

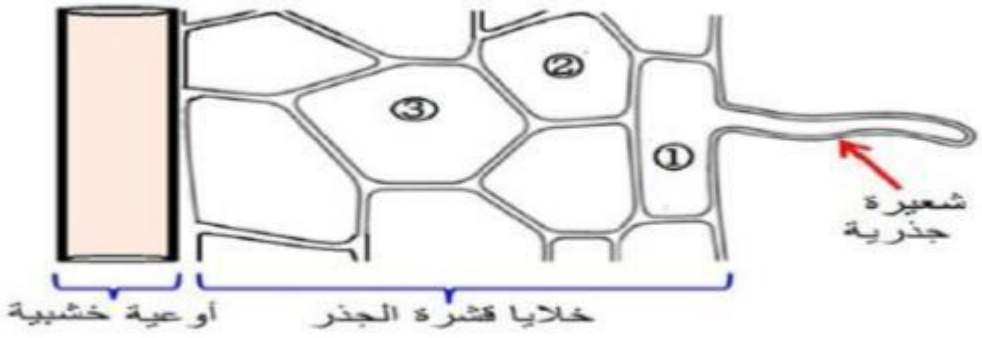


الشكل (٤-١)

.....
.....
.....
.....
.....
.....[١]

إعداد الأستاذ (ة): صفية المشرفية مدرسة: قلعة العلم للتعليم الأساسي المحافظة: الوسطى

٥- يمثل الشكل (٥-١) النقل الجانبي للماء والاملاح المعدنية في جذور النباتات.



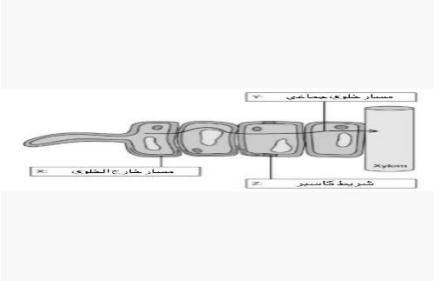
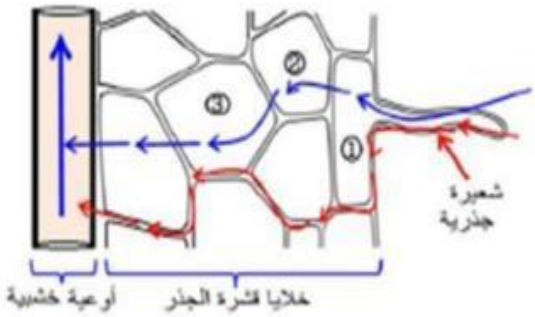
الشكل (٥-١)

ارسمي على الشكل المسار الذي يسلكه الماء بعد دخوله من الشعيرة الجذرية في النقل الجانبي وحددي اسم المسار واشرحي آلية حدوثها.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
[٤].....

كل التوفيق طالبتي العزيزة / معلمتك: صفية المشرفية

نموذج الإجابة

رقم المفردة	الجزئية	الإجابة	هدف التقويم	الدرجة
١			AO1	٢
٢		ب	AO2	١
٣		اوعية الخشب: نقل الماء والاملاح المعدنية وخلاياه ميته لانه جدرانها مغلظة بمادة اللجنين التي تذبل محتويات الخلية. انابيب اللحاء: نقل المواد الغذائية او نواتج التمثيل الغذائي وخلاياه حية لأنه لا زال يوجد سيتوبلازم وشبكة الاندوبلازمية والميتوكوندريا ولا يحتوي على نواه والرايبوسومات.	AO1	٢
٤		يمنع الفازلين الذي وضع على الساق والأوراق قيام بعملية النتح وفقدان بخار الماء وبالتالي يتم فقد كتله اقل وأيضا يحدث عدم توفر المواد اللازمة للقيام التمثيل الضوئي	AO2	٢
5	لكل جزئية درجة	 ينتقل الماء من التربة الى الشعيرات الجذرية بالخاصية الأسموزية من جهد الماء العالي الى جهد الماء المنخفض حتى يصل الى الاوعية الخشبية وقد يسلك الماء مسارين مسار خارج خلوي حيث يتسرب الماء بين جدران الخلايا وينتقل من خلالها ومسار جماعي خلوي حيث ينتقل الماء بين الروابط البلازمية بين خلايا او عبر اغشية الخلايا.	AO2	٣
المجموع				١٠

وزارة التربية و التعليم
المديرية العامة للتربية و التعليم محافظة الداخلية
مدرسة مالك بن فهم (١١-١٢)

زمن الاختبار : حصة
عدد الصفحات: صفحتان
تاريخ الاختبار: / ٣/ ٢٠٢٣م

الاختبار القصير الأول لمادة الأحياء للصف الحادي عشر الفصل الدراسي الثاني (٢٠٢٢\٢٠٢٣)

10

الاسم: ..... **الصف:** ..... **رقم الطالب:** ..... **الدرجة**

السؤال الأول: الأسئلة الموضوعية (1)

ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة:

1 - أي الخيارات التالية صحيحة تبعًا للنموذج الفسيفسائي السائل:

(أ) كلما زادت عدد الذيول غير المشبعة للحمض المفسفر، زادت سيولة الغشاء.

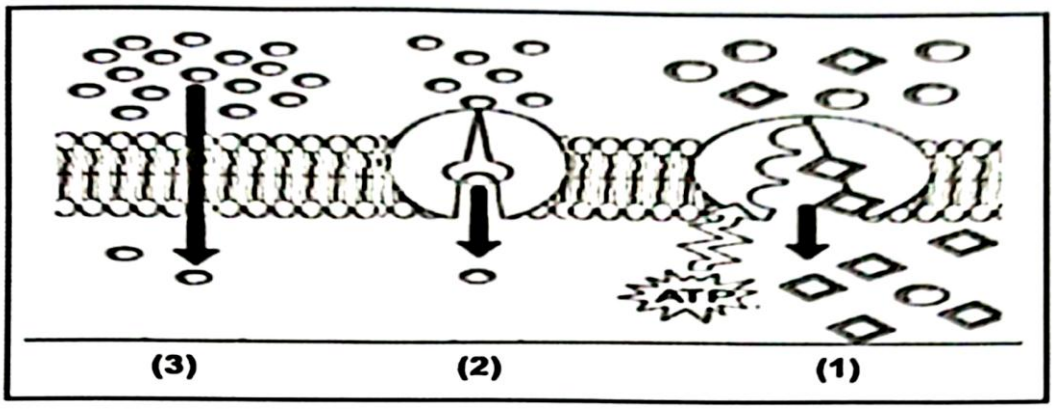
(ب) كلما زادت درجة الحرارة، قلت سيولة الغشاء.

(ج) كلما قلت درجة الحرارة، زادت سيولة الغشاء.

(د) كلما قلت عدد الذيول غير المشبعة للحمض المفسفر، زادت سيولة الغشاء.

السؤال الثاني: الأسئلة المقالية (9)

1– يوضح الشكل الآتي ثلاثًا من آليات النقل عبر الأغشية الخلوية. **(3)**



أ) اكتب رقم الآلية أمام المادة (الجزيئات) التي تناسبها بالجدول الآتي:

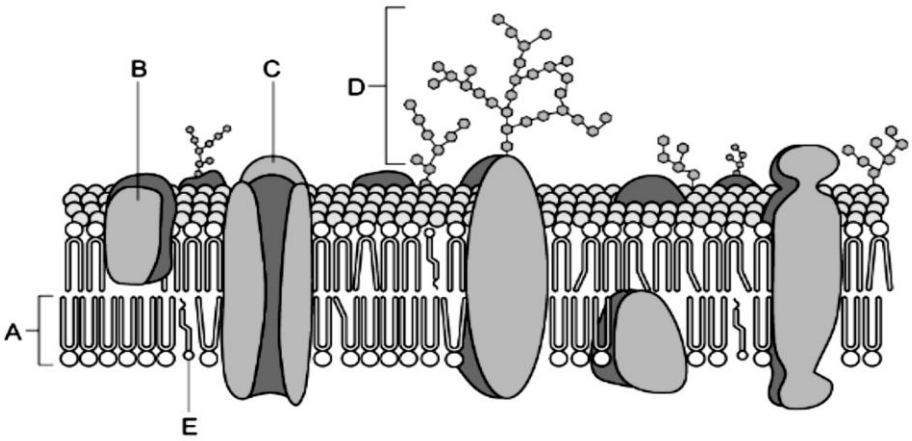
المادة أو الجزيئات	رقم آلية النقل
غازات التنفس	.....
جزيئات الجلوكوز	.....

ب) ما المقصود بالإسموزية؟

.....

.....

2- **يوضح الشكل الآتي مكونات غشاء سطح الخلية، ادرسه ثم أجب عن الأسئلة التالية.** **(3)**



أ) ما رمز الحرف الدال على الدهون المفسفرة؟ .....

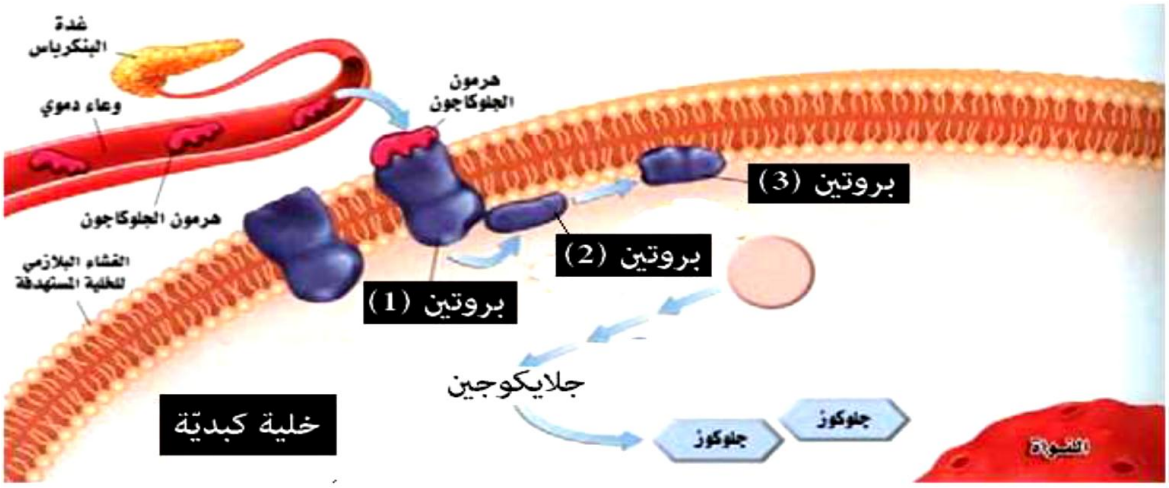
ب) اذكر وظيفة واحدة للمكون D.

.....

ج) وضح دور المكون E عند تعرض الخلية لدرجات حرارة عالية.

.....

3- **يوضح الشكل الآتي مسارًا مبسطًا للتأشير الخلوي. ادرسه جيدًا ثم أجب عن الأسئلة التالية:** **(3)**



أ) ما مسار هذا التأشير الخلوي؟ ⬭ عصبي. ⬭ كيميائي. (ظلل على الإجابة الصحيحة).

ب) ما الجزيء الذي يمثل الربيطة في هذا التأشير الخلوي؟ .....

ج) وضح ما يمثله البروتين (1) في هذا التأشير الخلوي؟ .....

انتهت الأسئلة مع تمنياتي لكم بالتوفيق

مشروع: " الداعم في العلوم والأحياء"
٢٠٢٥/٢٠٢٤

اختبار قصير ثاني

١ -الغاز الذي ينتج من عملية التمثيل الضوئي.

(ظلل الشكل ☐ بجوار الاجابة الصحيحة). [١]

☐ غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 ☐ غاز النيتروجين N_2

☐ غاز بخار الماء H_2O ☐ غاز الأكسجين O_2

٢- فيما يلي المعادلة الكيميائية الموزونة لعملية التمثيل الضوئي. أكتب اسم كل مادة تحت صيغتها الكيميائية في هذه المعادلة. [٢]

$$6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow[2]{1} C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

..... + ... + ...

٣- كم جزيء ثاني أكسيد كربون يستهلك في هذا التفاعل؟

..... [١]

٤- كم تبلغ نسبة الغاز الذي يدخل الى الورقة من الهواء.

(ظلل الشكل ☐ بجوار الإجابة الصحيحة) [١]

☐ ٠,٢١ % ☐ ٤ %

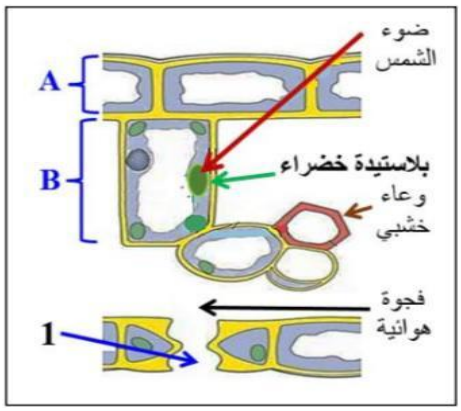
☐ ٠,٤ % ☐ ٠,٠٤ %

٥- من خلال دراستك لتكيف أوراق النباتات. أكمل الجدول التالي: [٢]

التكيف	الأهمية
عدم وجود البلاستيدات الخضراء في خلاياه البشرة	
	تعريض أكبر قدر ممكن من الكلوروفيل لأشعة الشمس

٦- يمثل الشكل (٦-١) قطاع عرضي في ورقة نبات خضراء تحت الميكروسكوب الإلكتروني.

أرسم الأسهم التي توضح كيفية حصول خلايا الطبقة (B) على المواد الاولية الازمة للتمثيل الضوئي. [٢]



الشكل (٦-١)

٧- ينتقل غازا لأكسجين إلى خلايا الورقة بخاصية النفاذية الاختيارية.

(ظلل الشكل ☐ بجوار الإجابة الصحيحة)

☐ نعم ☐ لا

فسر إجابتك ..... [١]

٨- -ماذا تستنتج عن عدد ذرات الهيدروجين الظاهرة على طرفي المعادلة الموزونة.

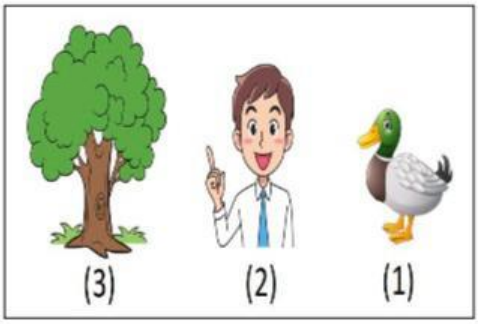
..... [١]

٩- تحتاج جميع الكائنات الحية الى تناول مواد غذائية متنوعة. تستخدم بعض هذه المواد للقيام بمختلف الوظائف الحيوية التي تمكنهم من البقاء على قيد الحياة. يوضح الشكل (٩-١) بعض هذه الكائنات الحية.

صنف الكائنات بالشكل (٩-١) إلى ذاتية التغذية وغير ذاتية التغذية؟

- ذاتية التغذية.....
- غير ذاتية التغذية.....

[٢]

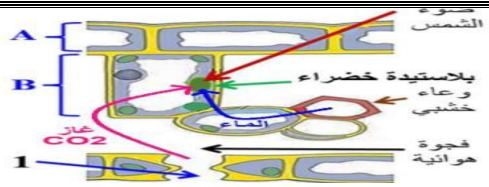


الشكل (٩-١)

١٠- من خلال دراستك للمواد المختلفة الذي يتغذى عليها الكائن رقم (٢) .أكمل الجدول التالي؟ [٢]

المحتوى	النوع	المصدر	الأصل
عدس	عضوي	.....	نباتي
سمك	.....	حي	.....
ماء	غير عضوي	.....	طبيعي

نموذج الإجابة

رقم المفردة	الجزئية	الإجابة.	الدرجة	عنصر التعلم: المعرفة	تطبيق	استدلال	رمز الهدف
١		غاز الاكسجين	١			✓	٧-١
٢		$6CO_2$ (غاز ثاني أكسيد الكربون) + $6H_2O$ (الماء) $\xrightarrow{\text{الضوء}}$ $C_6H_{12}O_6$ (سكر الجلوكوز) + $6O_2$ (غاز الأكسجين) — الكلوروفيل	٢		✓		٧-٢
٣		٦ جزئيات ثاني أكسيد الكربون	١	✓			٧-٢
٤		٠,٠٤٪	١	✓			٧-٣
٥		التكيف: عدم وجود بلاستيدات خضراء في خلايا البشرة — الأهمية: السمح لأشعة الشمس باختراق الورقة والوصول الى طبقة النسيج الوسطي. التكيف: انتظام البلاستيدات الخضراء في الغالب داخل خلايا النسيج الوسطة العمادي بشكل أفقي. — الأهمية: تعريض أكبر قدر ممكن من الكلوروفيل لأشعة الشمس	٢		✓		٧-٣
٦	أ	تحمي المكونات الموجودة في داخل الورقة	١	✓			٧-٣
	ب		١		✓		
٧		لا لأنه ينتقل غاز الاكسجين الى خلايا الورقة بالخاصية الأسموزية	١			✓	٧-٣
٨		عدد ذرات الهيدروجين متساو على جانبين وهو ١٢	١			✓	١-٣-٥
٩	أ	هو مصطلح يطلق على الكائنات الحية القادرة على صنع غذائها بنفسها	١	✓			٧-١
	ب	ذاتيه التغذية =٣ غير ذاتيه التغذية = ١و٢	١	✓			
١٠		المحتوى: عدس — النوع: عضوي — المصدر: حي — الأصل: نباتي المحتوى: سمك — النوع: عضوي — المصدر: حي — الأصل: حيواني المحتوى: ماء — النوع: غير عضوي — المصدر: غير حي — الأصل: طبيعي	٢		✓		٧-١
			١٥	٦	٦	٣	

اختبار قصير ثاني

١- توجد أوعية الخشب وأنابيب اللحاء متقاربة معا وتكون.....

(ظلل الشكل ☐ بجوار الإجابة الصحيحة)

[1]

☐ قلنسوة الجذر ☐ خلايا البشرة ☐ حزم وعائية ☐ صفيحة غربالية

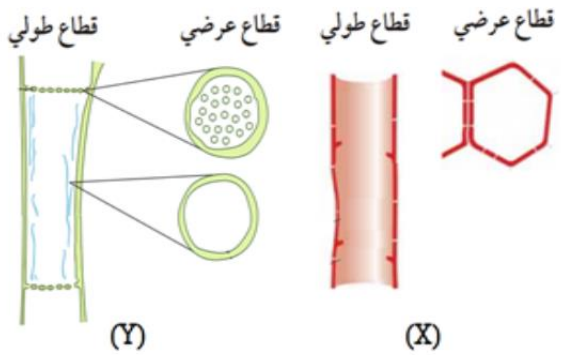
٢- يمثل الشكل (٢-١) مقطع **عرضي وآخر طولي** لنوعين **مختلفين** من **وسائل النقل في النبات**، أدرسه ثم أجب.

ماذا يمثل كل من الشكلين (X) و (Y) ؟

* **الشكل** (X): .....

* **الشكل** (Y): .....

[2]



الشكل (٢-١)

٣- بالرجوع إلى الشكل (٢-١) حدد التراكيب المشتركة والتراكيب المختلفة بين الشكلين (X) و (Y)؟

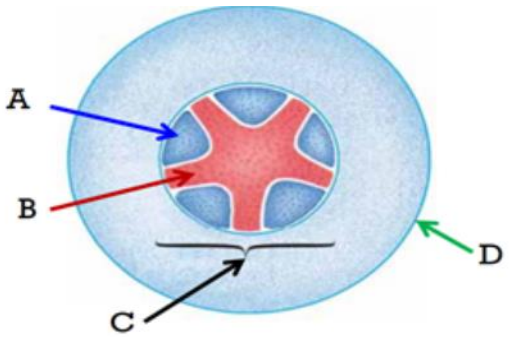
.....

.....

.....

[2]

٤- الشكل (٤-١) يوضح **ترتيب الحزم الوعائية في جذر** نبات ذي فلقتين



الشكل (٤-١)

أي من الرموز التالية تشير الى تركيب الحزمة الوعائية؟

(ظلل الشكل ☐ بجوار الإجابة الصحيحة)

☐ (B) ☐ (A)

☐ (D) ☐ (C)

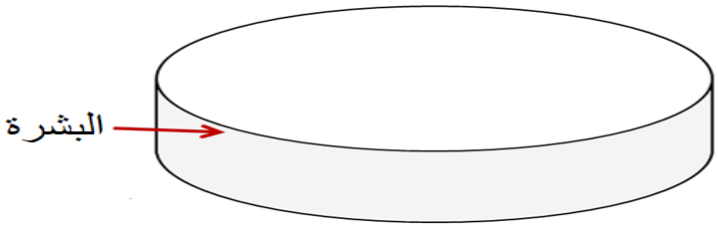
[1]

٥- بالرجوع إلى الشكل (٤-١) ما وظيفة الجزء المشار اليه بالرمز (A)؟

.....

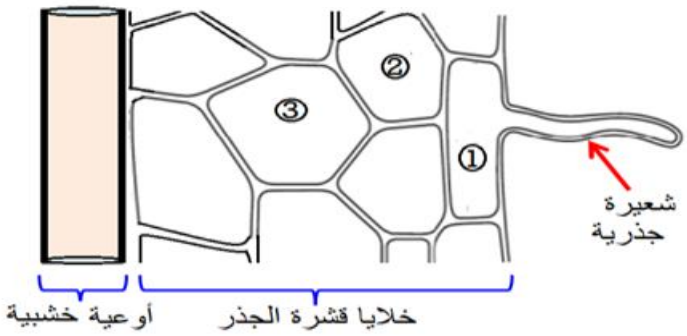
[1]

٦- ارسم ترتيب الحزم الوعائية في ساق النبات ذي الفلقتين، مع كتابة كل البيانات اللازمة؟



[1]

٧- يمثل الشكل (٧-١) **النقل الجانبي للماء والأملاح المعدنية في جذور النباتات**، أدرسه جيدا ثم أجب.



الشكل (٧-١)

عرف المفهوم التالي.

قلنسوة الجذر: .....

[1] .....

٨- بالرجوع إلى الشكل (٧-١)، كيف يختلف الجهد المائي للخلية (٢) عن الجهد المائي للخليتين (١) و(٣)؟

(ظلل الشكل ☐ بجوار الإجابة الصحيحة)

☐ أقل من الخلية (١) وأعلى من الخلية (٣).
☐ أقل من الخليتين (١) و (٣).

[1]

☐ أعلى من الخلية (١) وأقل من الخلية (٣).
☐ أعلى من الخليتين (١) و (٣).

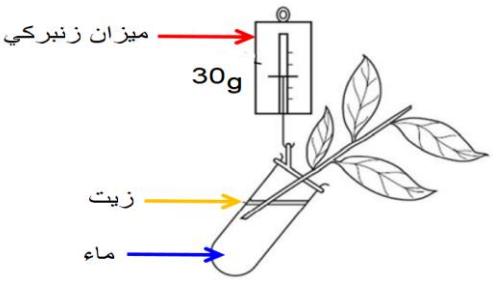
٩- ارسم على الشكل (٧-١) المسار الذي يسلكه الماء بعد دخوله من الشعرية الجذرية في النقل الجانبي. ثم اشرح كيفية حصول ذلك؟

.....

[2] .....

١٠- قام طالب بإجراء التجربة المقابلة لاستقصاء **قياس معدل النتح في ساق النبات.** فلاحظ انخفاضا في كتلة ساق النبات.

ماذا تتوقع أن يحدث إذا قام هذا الطالب بتغطية كل أوراق الساق **بمادة الفازلين؟** ولماذا؟



الشكل (١٠-١)

.....

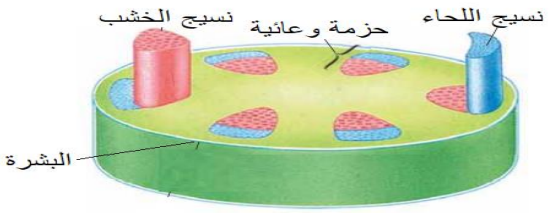
.....

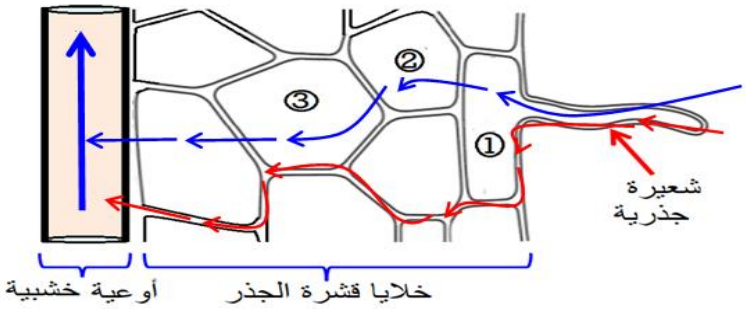
.....

..... [3]

" انتهت الأسئلة مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتفوق "

نموذج الإجابة

رقم السؤال		الإجابة	الدرجة	الهدف التقويمي: أول	الهدف التقويمي: ثان	الهدف التقويمي: ثالث	الملاحظات
١		حزم وعائية	١	✓			
٢	٢	* **الشكل** (X): وعاء خشبي * **لشكل** (Y): أنبوب لحائي	٢	✓			أقبل أي إجابة تعطي نفس المعنى
٢	٣	**التراكيب المشتركة:** عدم وجود الأنوية – وجود السليلوز... **التركيب المختلفة:** الوعاء الخشبي يتكون من خلايا ميتة والأنبوب اللحائي يتكون من خلايا حية. الوعاء الخشبي لا يحتوي على سيتوبلازم والوعاء الخشبي يحتوي على سيتوبلازم. الوعاء الخشبي يتكون جدرانه من مادة اللجنين التي لا توجد في خلايا الأنبوب **اللحائي.**	٢		✓		أقبل أي إجابة صحيحة
٣	٤	**(C)**	١		✓		
٣	٥	**مسؤول عن نقل سكر السكروز والأحماض الأمينية من الأوراق الى باقي أجزاء النبات.**	١	✓			أقبل أي إجابة صحيحة
٣	٦		١		✓		أقبل أي رسم بنفس المعنى
٤	٧	**القلنسوة:** تكون من خلايا برنشيمية، تحمي الجذر أثناء نموه في التربة.	١	✓			أقبل أي إجابة تعطي المعنى الصحيح للتعريف
٤	٨	أقل من الخلية (1) وأعلى من الخلية (3).	١			✓	
٤	٩		٢		✓		أقبل أي إجابة تعطي

		 ينتقل الماء من التربة الى الشعيرات الجذرية بالخاصية الأسموزية من جهد الماء العالي الى جهد الماء المنخفض حتى يصل الى الأوعية الخشبية. وقد يسلك الماء مسارا اخر خارج خلوي حيث يتسرب الى خارج الخلايا وينتقل من خلالها أو يتسرب الى داخل جدران الخلايا حتى يصل الى أوعية الخشب.					نفس المعنى
١٠	يمنع الفازلين الذي تم وضعه على أوراق غصن الساق من فقدان الماء من أوراقه بواسطة النتح، وبالتالي يتم فقدان كتلة أقل. وقد يكون سبب ذلك هو أن الفازلين يمنع حدوث عملية النتح وسحب المياه والمعادن إلى الورقة للقيام بعملية التمثيل الضوئي والتغذية، أو عدم توفير تبادل الغازات الكافية للقيام بالتنفس والتمثيل الضوئي.	٣			✓	أقبل أي إجابة صحيحة
	المجموع	١٥	٦	٦	٣	

الاختبار القصير الثاني لمادة الأحياء

الفصل الدراسي الثاني

الصف الحادي عشر

10

اسم الطالب:.....

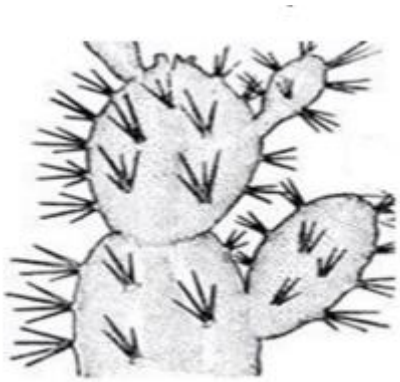
زمن الإجابة: 35 دقيقة

1- وضح المقصود بنسيج الخشب في النبات. (درجة)

.....

.....

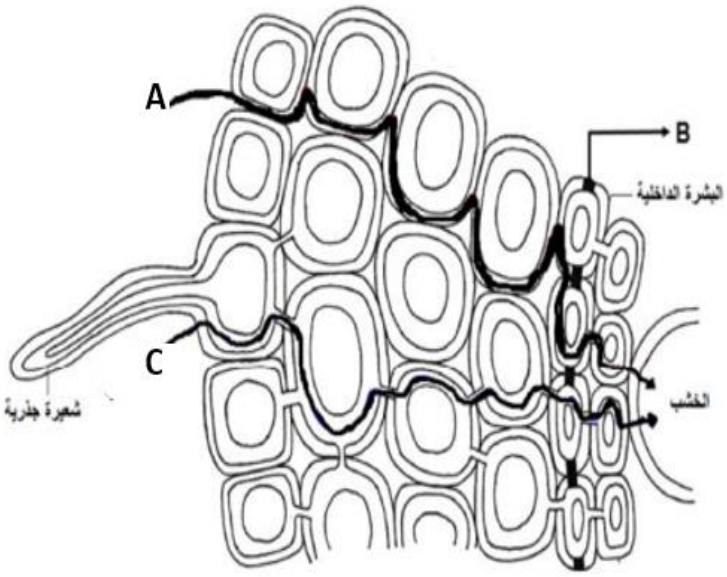
2- يمثل الشكل الآتي أحد نباتات البيئة الجافة، من تكيفات هذا النبات للعيش في بيئة جافة: (درجة)



- ☐ حجز طبقة من الهواء الرطب قريباً من سطح الورقة لتقليل النتح .
- ☐ وجود شعيرات على الأوراق تعمل حاجزاً لفقد الماء.
- ☐ وجود سيقان مسطحة تقوم بعملية التمثيل الضوئي وتخزن الماء.
- ☐ تلتف أوراقها بسبب انكماش خلايا مفصلية خاصة وتوجد الثغور في طبقة البشرة العليا.

(ظلل رمز الإجابة الصحيحة)

3- يوضح الشكل الآتي جزءً من مقطع عرضي في جذر نبات ذو الفلقتين، ادرسه جيداً ثم أجب عما يلي. (درجتان)



أ-حدد رمز الممر خارج خلوي الذي يسلكه الماء.

.....

ب- فسر. يغير الماء مساره في الممر A عند وصوله

للجزء المشار إليه بالرمز B.

.....

.....

.....

.....

4. اشرح على شكل خطوات كيف ينتقل الماء من أسفل الجذور إلى أعلى النبات مستخدماً جميع الكلمات الآتية:

(اختلاف جهد الماء- الثغور – عملية النتح- قوى التماسك والتلاصق): (3 درجات)

.....

.....

.....

.....

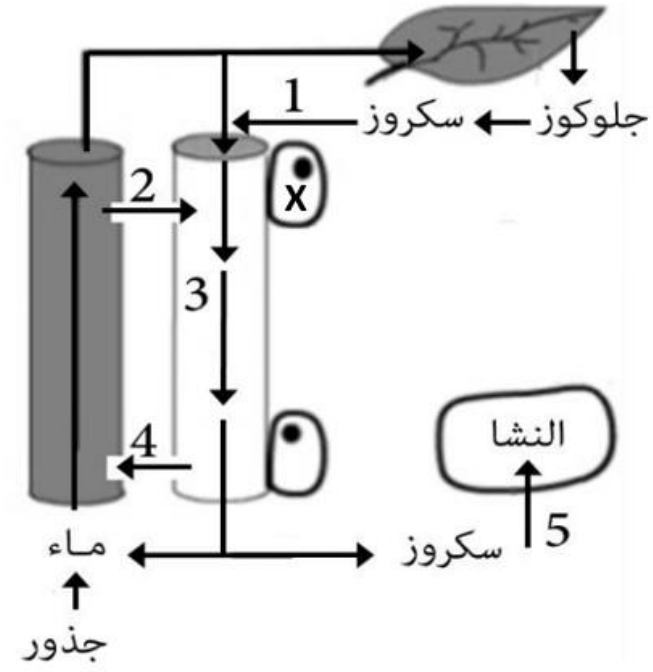
.....

.....

.....

يمثل الشكل الآتي آلية نقل الغذاء (السكروز) بواسطة نسيج اللحاء، ادرسه جيداً ثم أجب عما يلي:

5-تنبأ بما سيحدث للعملية (1) عند عدم وجود الخلية المشار إليها بالرمز (X) موضحاً السبب. (درجتان)



.....

.....

.....

.....

.....

6- حدد الرقم الذي يشير لنقل المواد بالتدفق الكمي.

..... (درجة)

سلطنة عمان

وزارة التربية والتعليم

المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي

مدرسة السلطان قابوس للبنين (١٠/١٢)

الأسم :

المجموعة :

نموذج: B

الدرجة

الأختبار القصير الاول في مادة الاحياء للصف الحادي عشر

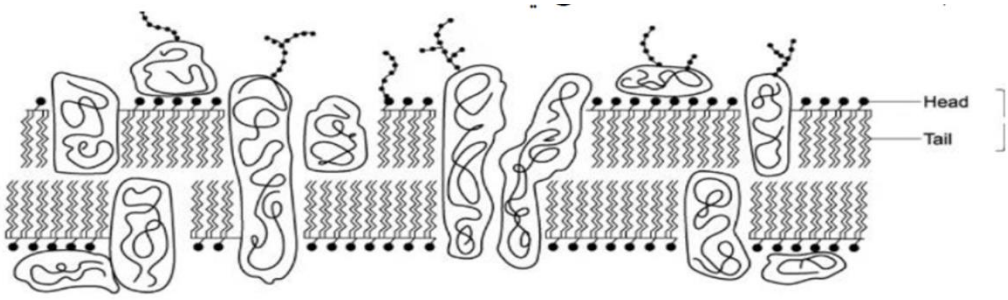
الفصل الدراسي الثاني

العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٣٢

السؤال الاول:

محمد سيد سليم

أ يوضح الشكل المقابل قطاع من الغشاء الخلوي للخلية , أي الخيارات التالية صحيحة لتفسر سبب إنتظام جزيئات الدهن المفسفرة في الشكل ؟



أ. الذيول قطبية وتبتعد عن جزيئات الماء

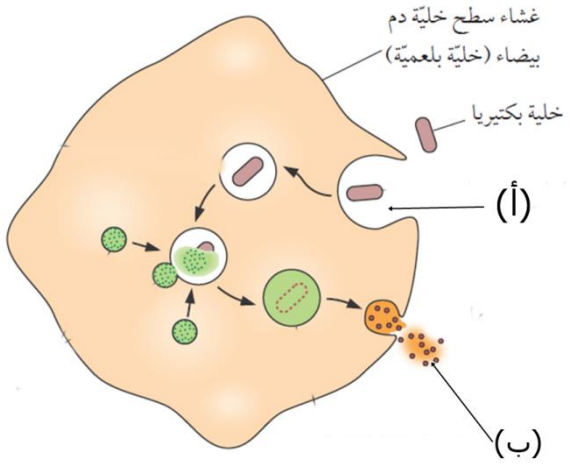
ب. الذيول غير قطبية وتنجذب لجزيئات الماء

ج. الرؤوس قطبية وتنجذب لجزيئات الماء

د. الرؤوس غير قطبية وتبتعد عن جزيئات الماء

Activate Windo
Go to PC settings to

ب- يوضح الشكل الاتي لية حيوانية حيث تشير الرموز (أ) ، (ب) الي طرق انتقال المواد في هذة الخلية



حدد اسم العملية التي تحدث في

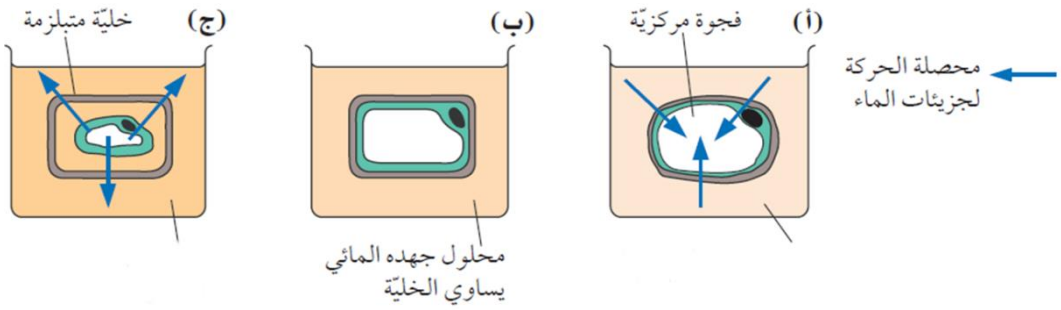
(أ) و (ب)

١- (أ).....

٢-(ب).....

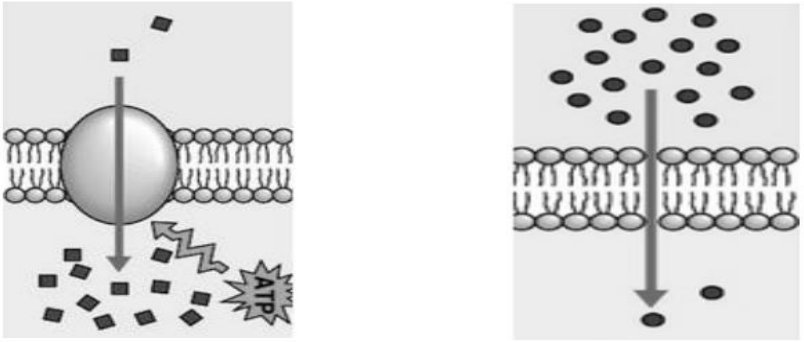
السؤال الثاني

أ- الشكل المقابل يوضح ثلاث خلايا في سوائل مختلفة اذا كانت الخلية (ب) موضوعة في محلول تركيزة مساوي لتركيز الخليه ما نوع الحاليل في (أ) و(ب)



(أ)..... (ب).....

ب- يوضح الشكلان الآتيان (A) و (B) آليتين لنقل المواد عبر غشاء الخلية.



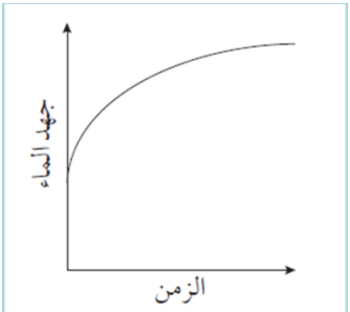
(A) (B)

فسر لايمكن يمكن نقل أيونات الصوديم عبر عشاء سطح الخلية بواسطة الية النقل (A)

.....

السؤال الثالث

وضع نسيج نباتي في ماء نقي في الزمن صفر، وتم قياس معدل دخول الماء إلى النسيج على أنه التغيّر في جهد الماء بمرور الزمن .يبيّن التمثيل البياني الآتي نتائج هذا الاستقصاء ، حلل النتائج وفسرها. .....



.....

.....

.....

.....

.....

انتهت الاسئلة